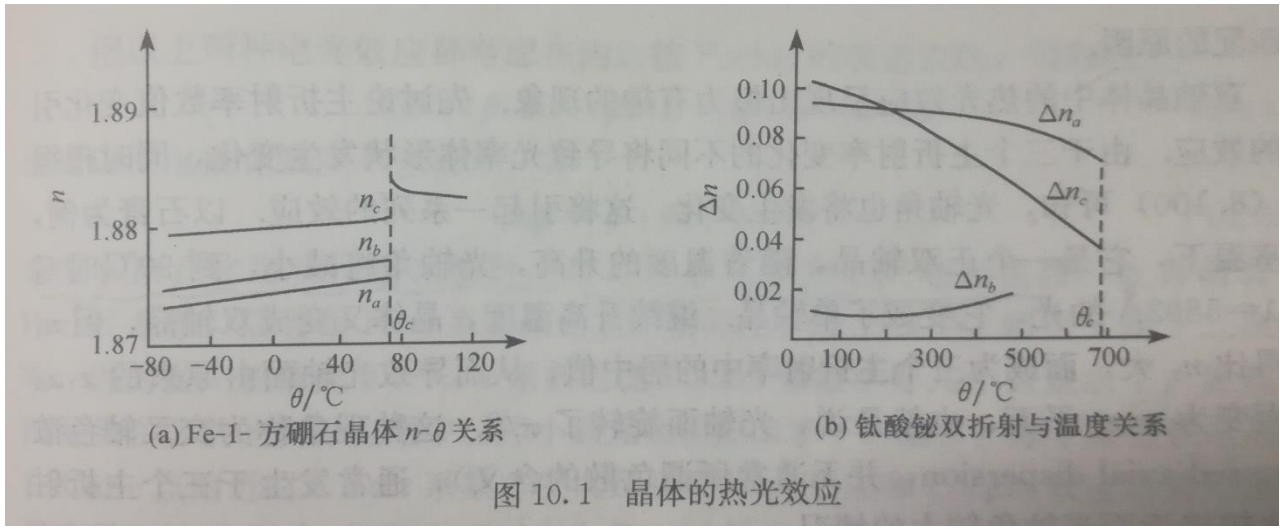
第7章 晶体在外场作用下的光学性质

- 1875年，Kerr发现光学各向同性介质在外加电场时具有双折射性质
- 1883年，Kundt & Rontgen 分别发现在石英晶体中折射率随外加电场线性变化
- 1893年，Pockels建立线性电光效应

热光效应

当温度变化时，晶体的折射率**n**发生变化的现象称为**热光效应**。



(a) Fe-I- 方硼石晶体 n-θ 关系　　(b) 钛酸铋双折射与温度关系

图 10.1　晶体的热光效应

$$\Delta\beta = b\Delta\theta$$

表 10.1　各晶类的热光系数表

立方系	三方、四方、六方系	正交系	单斜系	三斜系
$\begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ 0 & b_{11} & 0 \\ 0 & 0 & b_{11} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ 0 & b_{11} & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} b_{11} & 0 & 0 \\ 0 & b_{22} & 0 \\ 0 & 0 & b_{33} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} b_{11} & 0 & b_{13} \\ 0 & b_{22} & 0 \\ b_{13} & 0 & b_{33} \end{bmatrix}$	$\begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{12} & b_{22} & b_{23} \\ b_{13} & b_{23} & b_{33} \end{bmatrix}$

单轴晶，当折射率变化不大时，有如下关系：

$$b_{ii} = \frac{\Delta\beta_{ij}}{\Delta\theta} = \frac{\Delta\left(\frac{1}{n_i^2}\right)}{\Delta\theta}$$

单轴晶中通常ne比no随温度的变化更大，这是非线性现象中实现相位匹配的原因



电光效应

外加电场引起介质折射率发生变化的现象称为**电光效应**。

- 线性电光效应

Pockels效应

Kerr效应

$$\Delta\beta = \beta(E) - \beta(0) = r \cdot E + h{:}EE$$

$$\Delta\beta = f \cdot P + g{:}PP$$

电光效应

- 线性电光效应的机理

$$\Delta\beta = r \cdot E(\Omega)$$

$$P^0 = \varepsilon_0 \chi^0 \cdot E(\omega) = \varepsilon_0(\varepsilon^0 - 1)\chi^0 \cdot E(\omega)$$

$$\Delta P = P - P^0$$

$$D = \varepsilon_0 E(\omega) + P = \varepsilon_0(\varepsilon^0 + \Delta\varepsilon) \cdot E(\omega)$$

$$P \quad = \varepsilon_0[(\varepsilon^0 - 1) + \Delta\varepsilon] \cdot E(\omega) = P^0 + \varepsilon_0 \Delta\varepsilon \cdot E(\omega)$$

$$\Delta P = \varepsilon_0 \Delta\varepsilon \cdot E(\omega)$$

$$\beta^0 \cdot \varepsilon^0 = I$$

$$\beta \quad \cdot \varepsilon \quad = (\beta^0 + \Delta\beta) \cdot (\varepsilon^0 + \Delta\varepsilon) = I$$

$$\beta^0 \cdot \Delta\varepsilon \quad + \Delta\beta \cdot \varepsilon^0 = 0$$

$$\beta^0 \cdot \Delta\varepsilon \quad = -\Delta\beta \cdot \varepsilon^0$$

$$\Delta\varepsilon = -\varepsilon^0 \cdot \Delta\beta \cdot \varepsilon^0$$

$$\Delta P = -\varepsilon_0[\varepsilon^0 \cdot \Delta\beta \cdot \varepsilon^0] \cdot E(\omega)$$

$$(\Delta\varepsilon) = \begin{pmatrix} \varepsilon_{11}^0 \varepsilon_{11}^0 \Delta\beta_{11} & \varepsilon_{11}^0 \varepsilon_{22}^0 \Delta\beta_{12} & \varepsilon_{11}^0 \varepsilon_{33}^0 \Delta\beta_{13} \\ \varepsilon_{22}^0 \varepsilon_{11}^0 \Delta\beta_{21} & \varepsilon_{22}^0 \varepsilon_{22}^0 \Delta\beta_{22} & \varepsilon_{22}^0 \varepsilon_{33}^0 \Delta\beta_{23} \\ \varepsilon_{33}^0 \varepsilon_{11}^0 \Delta\beta_{31} & \varepsilon_{33}^0 \varepsilon_{22}^0 \Delta\beta_{32} & \varepsilon_{33}^0 \varepsilon_{33}^0 \Delta\beta_{33} \end{pmatrix}$$

$$\Delta P_i = -\varepsilon_0 \varepsilon_{ii}^0 \varepsilon_{jj}^0 \gamma_{ijk} E_j(\omega) E_k(\omega)$$

$$\gamma_{ijk} = -\frac{1}{\varepsilon_{ii}^0 \varepsilon_{jj}^0} \chi_{ijk}^{(2)}$$

线性电光系数

$$\gamma_{ijk} = \gamma_{jik}$$

只有20种压电晶类才具有线性电光效应。

$$\Delta\beta_m = \gamma_{mk} E_k$$

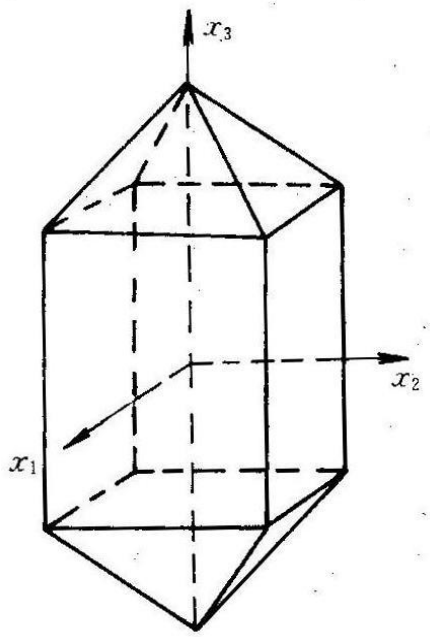
线性电光效应受晶体对称性的影响，电光系数矩阵的独立分量数目进一步减小，其推导方法类似求解晶体对称性对压电常数矩阵的影响时的方法。

线性电光效应引起的光学性质变化

KDP晶体的线性电光效应

KDP晶体的感应折射率椭球

KDP晶体是单轴晶体，它属于$\bar{4}2m$点群，外形如图所示其光轴方向为x_3方向。



KDP型晶体无外加电场时，折射率椭球为旋转椭球，在主轴坐标系(折射率椭球主轴与晶轴重合)中，折射率椭球方程为:

$$B_1^0(x_1^2+x_2^2)+B_3^0x_3^2=1$$

线性电光效应引起的光学性质变化

其中 $B_1^0 = 1/n_1^2 = 1/n_0^2 = B_2^0; B_3^0 = 1/n_3^2 = 1/n_e^2; n_0, n_e$

当晶体外加电场时，折射率椭球发生形变。通过查阅手册，可以得到KDP($\bar{4}2$ m晶类)型晶体的线性电光系数矩阵其$[\Delta B_i]$为：

$$\begin{bmatrix} \Delta B_1 \\ \Delta B_2 \\ \Delta B_3 \\ \Delta B_4 \\ \Delta B_5 \\ \Delta B_6 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \gamma_{41} & 0 & 0 \\ 0 & \gamma_{41} & 0 \\ 0 & 0 & \gamma_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \end{bmatrix}$$

线性电光效应引起的光学性质变化

所以，

$$\left.\begin{aligned}
\Delta B_1 &= 0 \\
\Delta B_2 &= 0 \\
\Delta B_3 &= 0 \\
\Delta B_4 &= \gamma_{41} E_1 \\
\Delta B_5 &= \gamma_{41} E_2 \\
\Delta B_6 &= \gamma_{63} E_3
\end{aligned}\right\}$$

由此，可得KDP型晶体的感应折射率椭球表示式：

$$B_1^0 x_1^2 + B_2^0 x_2^2 + B_3^0 x_3^2 + 2\gamma_{41}(E_1 x_2 x_3 + E_2 x_3 x_1) + 2\gamma_{63} E_3 x_1 x_2 = 1$$

线性电光效应引起的光学性质变化

从上式可以看出，**垂直于**光轴方向的电场分量所产生的电光效应只与γ_{41}有关，**平行于**光轴方向的电场分量所产生的电光效应只与γ_{63}有关。为了充分利用晶体的电光效应，通常外加电场并非任意加到晶体上，而是取垂直或平行与光轴的方向。

外加电场平行于光轴的电光效应

当平行于光轴方向加电场时，感应折射率椭球表示为：

$$B_1^0(x_1^2+x_2^2)+B_3^0x_3^2+2\gamma_{63}E_3x_1x_2=1$$

或者

$$\frac{x_1^2+x_2^2}{n_o^2}+\frac{x_3^2}{n_e^2}+2\gamma_{63}E_3x_1x_2=1$$

线性电光效应引起的光学性质变化

从上式可以看出感应折射率椭球的一个主轴与光轴重合，另外两个主轴方向可绕光轴旋转得到。假设感应折射率椭球的新的主轴方向为 x_1'、x_2'、x_3'

经过坐标变换和一系列的计算，得到折射率椭球的方程为

$$\left(\frac{1}{n_o^2}+\gamma_{63}E\right)x'^2_1+\left(\frac{1}{n_o^2}-\gamma_{63}E\right)x'^2_2+\frac{1}{n_e^2}x'^2_3=1$$

因为，γ_{63}的数量级为$10^{-10}cm/V$,E_3的数量级为$10^4V/cm$,故$\gamma_{63}E_3 \ll 1$，利用幂级数展开，只取前两项，上式变为

$$n'_i = n_i^0+\Delta n_i = n_i^0-\frac{\left(n_i^0\right)^3}{2}\Delta B_i$$

线性电光效应引起的光学性质变化

由此，三个主折射率为

$$\left.\begin{aligned} n_1' &= n_o - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3 \\ n_2' &= n_o + \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3 \\ n_3' &= n_e \end{aligned}\right\}$$

(1) **光沿这光轴方向传播，即45°方向。**

当外加电场沿着光轴，而光也沿着相同的方向传播时，由γ_{63}贡献的电光效应，称为γ_{63}的**纵向运用**。

在种情况下，相应的两个特许的偏振分量分别平行于折射率椭球的两个主轴方向x_1'和x_2',他们的折射率分别由n_1'和n_2'给出。在经过长度为d的晶体之后，它们之间的相位差为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_2' - n_1')d = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} E_3 d$$

线性电光效应引起的光学性质变化

Ed为晶体上的电压U，故上式表示为 $\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U$

这种由外加电压引起的两个偏振方向之间的相位差称为'电光延迟'。

当$\varphi = \pi$时，两个偏振光分量间的光程差为半个波长，相应的外加电压称为半波电压 $U_\pi = U_{\lambda/2} = \frac{\lambda}{2n_0^3 \gamma_{63}}$

(2) 光沿着 x_2' 或者 x_1' 方向传播。

当外加电压平行于光轴方向，光沿着x_2'或者x_1'方向传播，由γ_{63}贡献的电光效应，称为γ_{63}的**横向运用**。

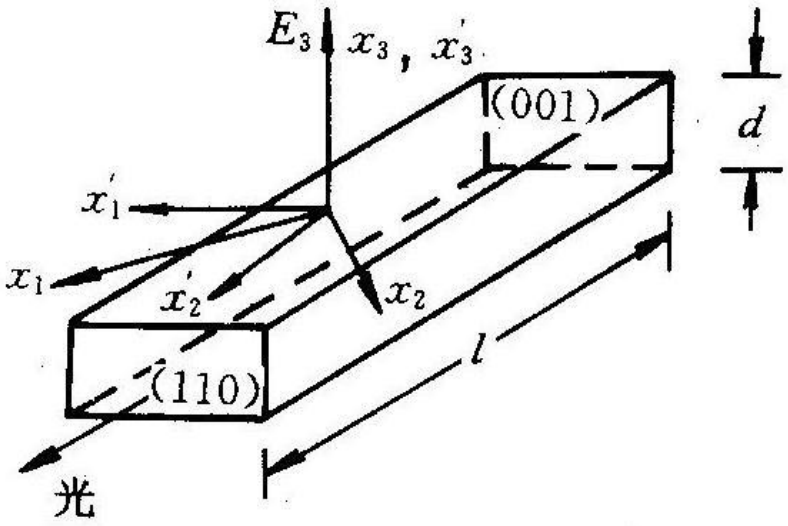
工作方式如图所示

电光延迟为

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda}(n_1' - n_3')l$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda} l\left[(n_o - n_e) - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3\right]$$

$$= \frac{2\pi}{\lambda}(n_o - n_e)l - \frac{\pi}{\lambda}\frac{l}{d} n_o^3 \gamma_{63} U$$

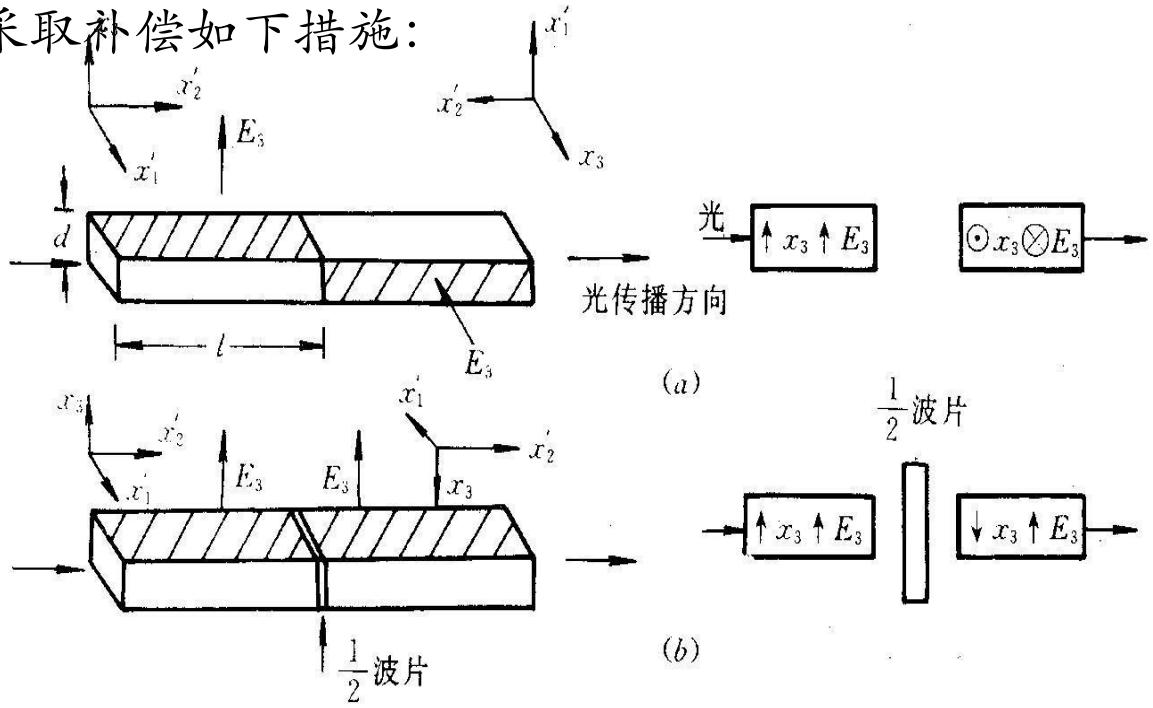


线性电光效应引起的光学性质变化

与纵向运用相比，横向运用有两个特点：

1) 电光延迟与晶体的长厚比l/d有关，因此可以通过控制晶体的长厚比来降低半波电压。
2) 横向运用运用中存在自然双折射作用。而自然双折射受温度的影响很大，故对相位差的稳定性影响很大。

所以采取补偿如下措施：



线性电光效应引起的光学性质变化

就补偿原理而言，这两种方法相同，都是使第一块晶体中的o光进入第二块晶体变成e光，第一块晶体中的e光进入第二块晶体变为o光，而且二晶体长度和温度环境相同，所以，由自然双折射和温度变化引起的相位差相互抵消。因此，由第二块晶体射出的两光束间，只存在由电光效应引起的相位差

$$\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} n_o^3 \gamma_{63} U \frac{l}{d}$$

相应的半波电压为

$$U_{\lambda/2} = \left(\frac{\lambda}{2 n_o^3 \gamma_{63}} \right) \frac{d}{l}$$

显然，

$$(U_{\lambda/2})_{横} = (U_{\lambda/2})_{纵} \cdot \frac{d}{l}$$

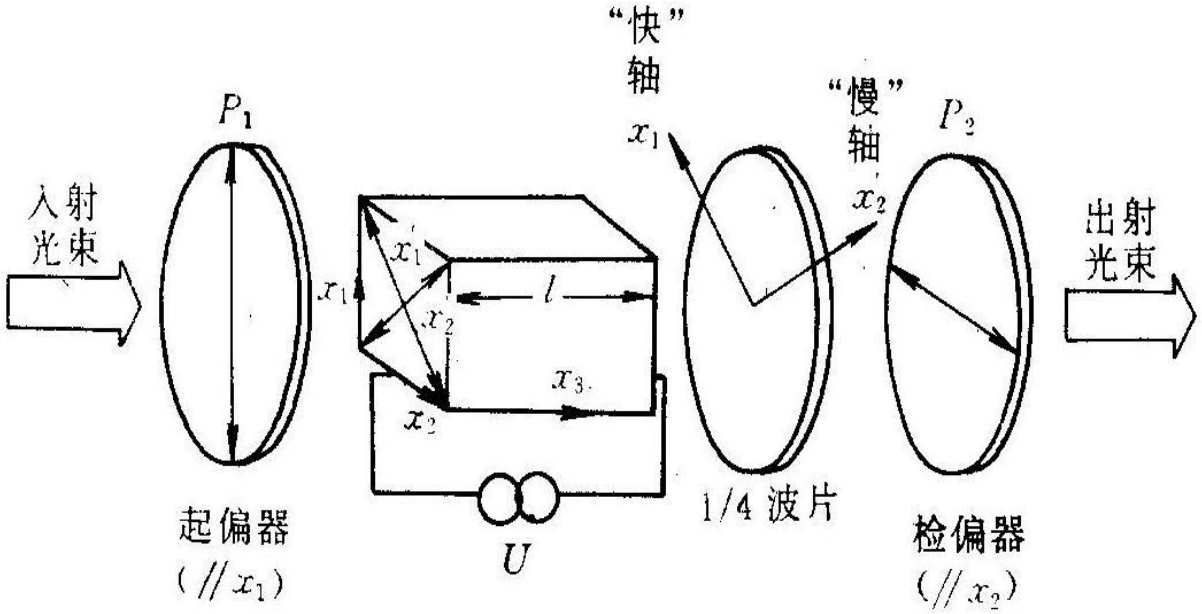
线性电光效应引起的光学性质变化

显然，横向运用时的半波电压一般均比纵向运用时低，通过改变晶体的长厚比，可以降低横向运用的半波电压。但由于横向运用必须采取补偿措施，结构复杂，对两块晶体的加工精度要求很高，所以，一般只有在特别需要较低半波电压的场合才采用。

线性电光效应引起的光学性质变化

电光调制

根据上述分析，在外电场作用下的电光晶体相当于一个受电压控制的波片，改变外加电场，既可以改变两个偏振光的电光延迟，从而改变输出光的偏振状态。



线性电光效应引起的光学性质变化

通过检偏器输出的光强I与起偏器的输入光强I_0比值为

$$\frac{I}{I_0}=\sin^2\frac{\varphi}{2}=\sin^2\left(\frac{\pi}{2}\frac{U}{U_{\lambda/2}}\right)$$

若外加电压为正弦信号，即 $U=U_0\sin(\omega_m t)$

透过率为 $$\frac{I}{I_0}=\sin^2\left[\frac{\pi}{2}\frac{U}{U_{\lambda/2}}\sin(\omega_m t)\right]$$

插入1/4 波片，则光通过调制器后的总相位差为$\frac{\pi}{2}+\varphi$

此时，透射率为

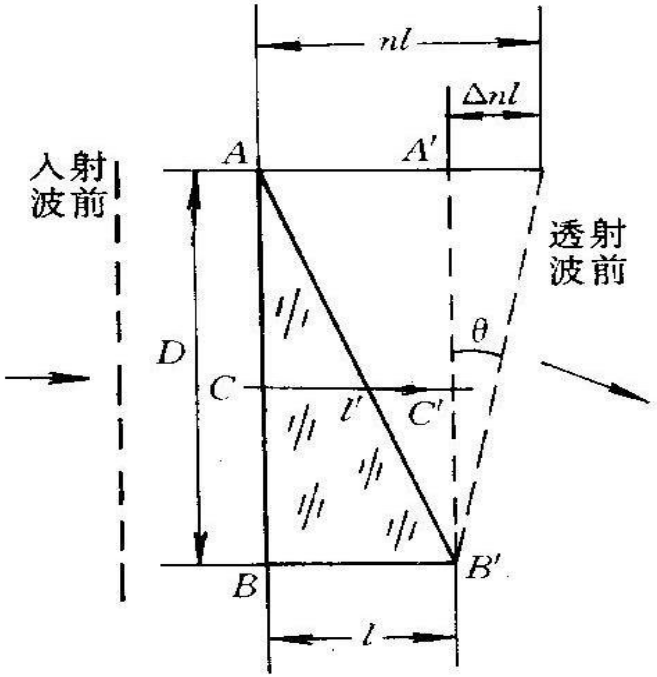
$$\frac{I}{I_0}=\sin^2\left[\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\frac{U_0}{U_{\lambda/2}}\sin(\omega_m t)\right]$$

线性电光效应引起的光学性质变化

电光偏转

电光偏转技术具有高速，高稳定性的特点，所以在光束扫描和光中应用广泛。

(1)光束通过光楔的偏转，转角为 $\theta \approx (n-1)\frac{l}{D} = \frac{\Delta n l}{D}$



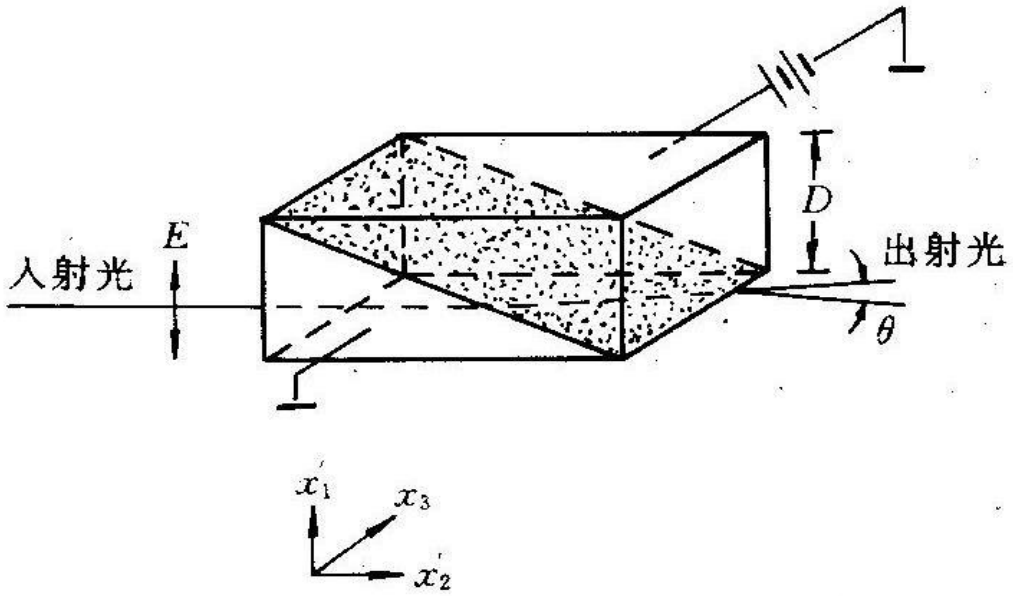
线性电光效应引起的光学性质变化

(2) 双KDP楔形棱镜偏转器

光在下面棱镜中的折射率为 $n'_{1下} = n_o + \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3$

光在上面棱镜中的折射率为 $n'_{1上} = n_o - \frac{1}{2} n_o^3 \gamma_{63} E_3$

偏转角为 $\theta = \frac{l}{D} \Delta n = \frac{l}{D} n_o^3 \gamma_{63} E_3 = \frac{l}{Dh} n_o^3 \gamma_{63} U_3$



- 二次电光效应(Kerr效应)

$$\Delta B_{ij} = B_{ij} - B_{ij}^{0} = h_{ijkl} E_k E_l$$

$$h_{ijkl} = h_{jikl} = h_{ijlk} = \mathrm{h}_{jilk}$$

$$h_{mn} = h_{ijkl} \quad n = 1, 2, 3$$
$$h_{mn} = 2h_{ijkl} \quad n = 4, 5, 6$$

习题

- 对属于4*mm*晶类的$BaTiO_3$晶体，沿其4度轴施加电场，试计算横向及纵向通光时的半波电压值。

（已知$BaTiO_3$晶体的线性光电系数为 $\gamma_{33}=23*10^{-12}$ m/V, $\gamma_{13}=8.0*10^{-12}$ m/V, $\gamma_{42}=820*10^{-12}$ m/V,
折射率为$n_o=2.437$, $n_e=2.365$ at 533 nm）

弹光效应

- 弹光效应的描述

$$\Delta\beta_{\mathrm{ij}} = \pi_{ijkl}\sigma_{kl}$$

$$\Delta\beta_{\mathrm{ij}} = p_{ijkl}S_{kl}$$

$$\pi_{mn} = \pi_{ijkl}\ ,\text{when n} = 1,2,3$$

$$\pi_{mn} = 2\pi_{ijkl},\text{when n} = 4,5,6$$

$$p_{mn} = p_{ijkl}$$

- 23晶类晶体的弹光效应

$if\ T=\sigma_1, then$

$$\begin{pmatrix}\Delta\beta_1\\ \Delta\beta_1\\ \Delta\beta_1\\ \Delta\beta_1\\ \Delta\beta_1\\ \Delta\beta_1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\beta_1-\beta_1^0\\ \beta_2-\beta_2^0\\ \beta_3-\beta_3^0\\ \beta_4\\ \beta_5\\ \beta_6\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\pi_{11} & \pi_{12} & \pi_{13} & & & \\ \pi_{13} & \pi_{11} & \pi_{12} & & & \\ \pi_{12} & \pi_{13} & \pi_{11} & & & \\ & & & \pi_{44} & & \\ & & & & \pi_{44} & \\ & & & & & \pi_{44}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\sigma_1\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\\ 0\end{pmatrix}$$

$$\left(\frac{1}{n_o^2}+\pi_{11}\sigma_1\right)\chi_1^2+\left(\frac{1}{n_o^2}+\pi_{13}\sigma_1\right)\chi_2^2\left(\frac{1}{n_o^2}+\pi_{12}\sigma_1\right)\chi_3^2=1$$

$$n_1=n_o-\frac{1}{2}n_o^3\pi_{11}\sigma_1$$
$$n_2=n_o-\frac{1}{2}n_o^3\pi_{13}\sigma_1$$
$$n_3=n_o-\frac{1}{2}n_o^3\pi_{12}\sigma_1$$

- 电光系数的频率关系
  - 频率主要影响次级电光效应的存在，取决于晶体的力学状态
  - 在交变电磁场作用下，晶体受迫振动
  - 晶体受外加电场和阻尼共同作用
  - 当外加电场频率和晶体固有频率相近时，发生共振（晶体固有频率1~100MHz）
  - $\Delta\beta_{ij} = \gamma'_{ijk}E_k + \pi_{ijkl}\sigma_{kl}$

声光效应

- 声光效应的物理本质时由于声波在介质中传播时引起的弹性应变，使介质的介电系数和折射率发生改变，从而影响光在介质中的传播。

$$S = S_0 sin(\Omega t - K \cdot r)$$

以氧化碲（TeO_2）为例，施加纵波S_3 $S_3 = S_0 sin(\Omega t - K x_3)$

$$\begin{pmatrix} \Delta\beta_1 \\ \Delta\beta_1 \\ \Delta\beta_1 \\ \Delta\beta_1 \\ \Delta\beta_1 \\ \Delta\beta_1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \beta_1 - \beta_1^0 \\ \beta_2 - \beta_2^0 \\ \beta_3 - \beta_3^0 \\ \beta_4 \\ \beta_5 \\ \beta_6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} & & & \\ P_{12} & P_{11} & P_{13} & & & \\ P_{31} & P_{31} & P_{33} & & & \\ & & & P_{44} & & \\ & & & & P_{44} & \\ & & & & & P_{66} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ S_3 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

声光衍射

- 光射到传播着声波的晶体中，光波受到声波的作用，会改变传播方向，称为声光衍射。
- Bragg衍射和Raman-Nath衍射

